浙江师范大学《高等数学 B（二）》试卷（A 卷）

（2020---2021 学年第 2 学期）

考试形式____闭卷_____ 使用学生__2020 级__

考试时间____90____分钟 出卷时间 2021 年 6 月 12 日

说明：考生应将全部答案都写在答题纸上，否则作无效处理。

一、选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

1. 将xOz坐标平面中的曲线$x^2+z^2=9$绕z轴旋转一周，所生成的旋转曲面方程为_____.

A. $x^2+y^2=9$　　B. $x^2+y^2+z^2=9$

C. $y^2+z^2=9$　　D. $2y^2+z^2=9$

2. 下列极限中哪个是不存在的是_____.

A. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)}\dfrac{\sin(xy)}{xy^2}$　　B. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$

C. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$　　D. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)}\dfrac{1-xy}{x^2+y^2}$

3. 设平面闭区域$D=\{(x,y)|-1\le x\le 1,x\le y\le 1\}$，$D_1=\{(x,y)|0\le x\le 1,x\le y\le 1\}$，则$\iint\limits_D(xy+\cos x\sin y)dxdy=$ _____.

A. $2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin y\ dxdy$　　B. $2\iint\limits_{D_1}xy\ dxdy$

C. $4\iint\limits_{D_1}(xy+\cos x\sin y)dxdy$　　D. 0

4. 幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{n+1}x^n$的收敛域为_____.

A. $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$　　B. $\left[-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right]$

C. $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right]$　　D. $\left[-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$

5. 下列级数中哪个是条件收敛的_____.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n\cdot n!}{n^n}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}\cdot n}{5^{n-1}}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}\cdot 3^{n^2}}{n!}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+2)}$

二、填空题 (每小题 3 分，共 15 分)

1. 设两平面$2x+my+3z-5=0$，$nx-6y+6z+1=0$垂直，则m,n满足_____.

2. 函数$u=xy^2z$在点$P_0(1,-1,2)$处函数值减少最快的方向是_____（填单位向量）.

3. 函数$z=x^y$的全微分是_____.

4. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\ln z+e^{z-1}=xy$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=$_____.

5. 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(t)=\int_1^t dy\int_y^t f(x)dx$，则 $F'(2)=$_____.

三、解答题 (每小题 9 分，共 54 分)

1. 求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}$.

2. 设 $z=xy+xF(u)$，$u=\dfrac{y}{x}$，且 $F(u)$ 为可导函数，求 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 且表达式中不含 $F(\cdot)$.

3. 求 $\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$，其中 D 是闭区域 $\left\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4\right\}$.

4. 求 $\iiint_\Omega 2dxdydz$，其中 Ω 为四个平面 $x=0,y=0,x=1,y=1$ 所围的柱体被平面 $z=0$ 及 $2x+3y+z=6$ 截的立体.

5. 设空间曲线 Γ 为 $\begin{cases}x=\theta\\ y=2\cos\theta\\ z=2\sin\theta\end{cases}$ 上对应 θ 从 0 到 π 的有向弧. 计算曲线积分

$$\int_\Gamma x^2dx+zdy-ydz.$$

6. 设曲面 Σ 为空间中平面 $x=0,y=0,z=0,x=1,y=1,z=1$ 所围成立体表面的外侧. 计算曲面积分 $\oiint_\Sigma x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$.

四. 应用题（9 分）

某车间计划制造一个体积容量为固定常数 V_0 的长方体**无盖**金属盒，应如何选择盒子的长宽高，方可使该盒子的表面积最小.

五. 证明题（7 分）

证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+2)^q(1-\cos\dfrac{\pi}{n})$ 收敛**当且仅当** $q<1$.